Paradigmas de Programación
Programación Declarativa
Programación Imperativa
Programación convencional
Funcional
Programación estructurada
Lógica
Orientada a objetos
Visual, orientada a aspectos, orientada a eventos, ...

Programación convencional

También llamada, no estructurada, no existían en los lenguajes de programación iniciales herramientas que permitieran estructurar el código para su modificación o reutilización. Los programas eran lineas y líneas de código que hacían difícil su lectura o modificación. Todo estaba basado en instrucciones de salto (Goto) que modificaban el flujo del programa. Un programa era un único archivo, eran difíciles de mantener y difíciles de representar.

Programación estructurada

Nació para solventar los problemas y limitaciones de la programación convencional. Permite utilizar estructuras que facilitan la modificación, reutilización y lectura del código. Permite el uso del concepto de función (programación modular), que agrupan código para la realización de una determinada tarea. Estas funciones pueden ser utilizadas en cualquier parte del programa, el número de veces que se necesiten.

Permite una representación más clara del funcionamiento de los programas mediante diagramas, en los que se representan estructuras condicionales, bucles, etc. Todo se ve como módulos que pueden colaborar entre ellos. Este tipo de programación tenía una serie de limitaciones que provocaron la aparición de otros paradigmas.

Orientada a objetos

El mundo se ve desde el punto de vista de los objetos que hay en él. Los objetos tienen características (propiedades) y con ellos pueden realizarse acciones (métodos). En esta filosofía se busca encontrar los objetos, en vez de las funciones como en programación estructurada.

Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento.

Lenguajes como Java, C, C++, PHP, … son claros ejemplos que se basan en este paradigma.

Visual, orientada a aspectos, orientada a eventos, ...

Son un conjunto de paradigmas que pueden ser relevantes, aunque gran parte de ellos incluyen los conceptos desarrollados en el resto de paradigmas presentados en este documento.

Programación Declarativa

Se considera opuesta a la programación imperativa, se basa en el desarrollo de programas realizando una especificación o “declaración” de un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones y transformaciones que describen el problema y detallan su solución. Las sentencias que se utilizan, lo que hacen es **describir el problema** que se quiere solucionar, pero no las instrucciones necesarias para llevarlo a cabo.

Dentro de este paradigma pueden destacarse la programación funcional y la programación lógica.

El lenguaje SQL está basado en este paradigma.

Lógica

En este paradigma, se especifica **qué hacer y no cómo hacerlo**. Se utiliza en Inteligencia artificial.

El lenguaje Prolog es un ejemplo claro que se ajusta a este paradigma.

Funcional

Considera al programa como una función matemática, donde el dominio representaría el conjunto de todas las entradas posibles (inputs) y el rango sería el conjunto de todas las salidas posibles (outputs). La forma en que funciona puede ser entendida como una caja negra, ésta tiene una serie de entradas, un procesamiento interno y una salida.

No existe el concepto de variable, además el funcionamiento de cada función es independiente del resto.

El lenguaje LISP es un ejemplo de este paradigma de programación.